

JOB SHEET 6

STUDI KASUS PEMILIHAN DENGAN GIT DAN GITHUB

1. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus menggunakan struktur pemilihan dasar dan pemilihan bersarang
2. Mahasiswa mampu menyimpan dan mengumpulkan pekerjaan menggunakan Git dan GitHub melalui Visual Studio Code
3. Mahasiswa mampu berkolaborasi dengan teman menggunakan GitHub

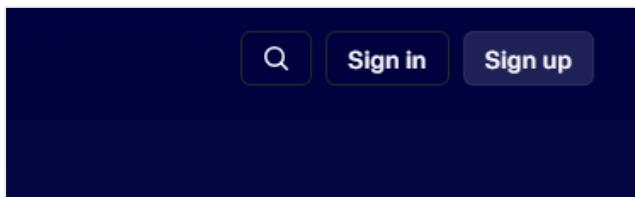
2. Praktikum

2.1 Persiapan Awal (dilakukan sekali di setiap laptop/PC)

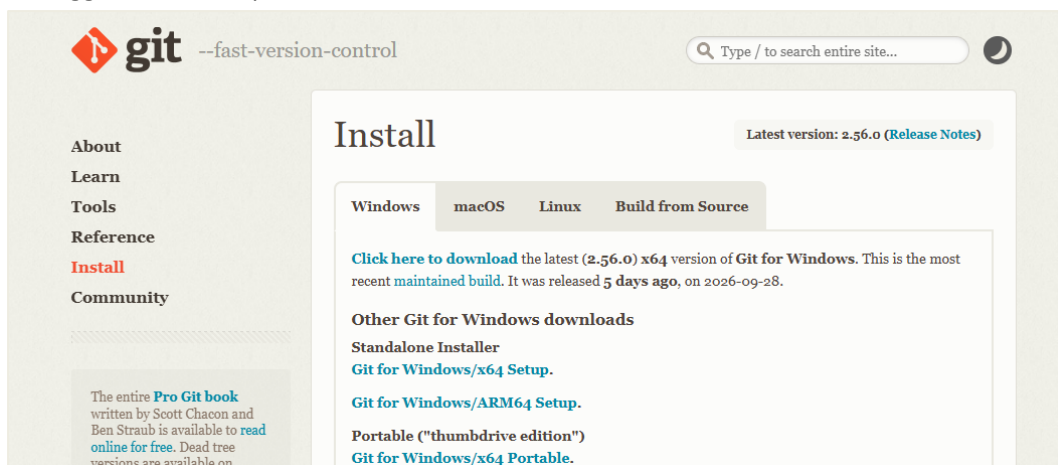
Waktu Percobaan: 20 menit

Pada jobsheet ini, pekerjaan studi kasus akan disimpan dan dikumpulkan melalui GitHub. Seluruh proses Git (*clone, add, commit, push, pull, sync*) dilakukan dengan klik tombol di Visual Studio Code (VS Code). Perintah teks hanya diperlukan satu kali pada langkah 5 untuk mengatur identitas Git.

1. Buat akun GitHub terlebih dahulu. Buka <https://github.com>, klik tombol **"Sign up"**, lalu ikuti petunjuk untuk mengisi email, password, dan **username**, kemudian lakukan verifikasi via email. Catat **username** dan **email** yang digunakan karena akan digunakan pada langkah berikutnya. Jika sudah memiliki akun GitHub, cukup lakukan **Sign in**.

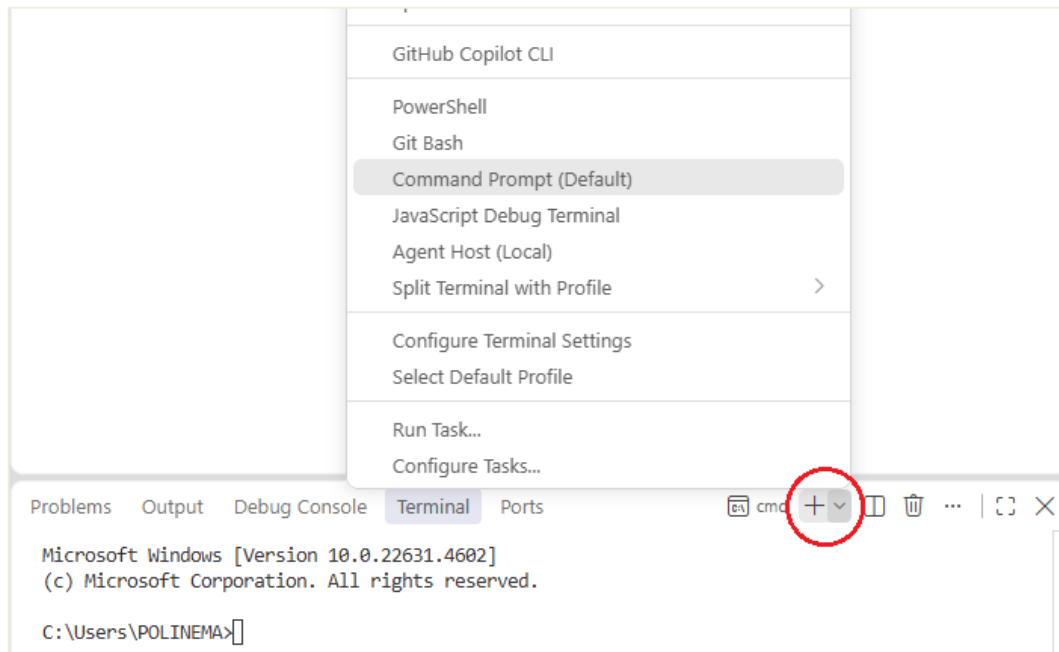


2. Download dan install **Git** dari <https://git-scm.com/downloads>. Pada saat instalasi, cukup klik **Next** hingga **Install** (gunakan pengaturan *default*). Pengaturan *default* sudah menyertakan **Git Credential Manager** yang nanti menampilkan login GitHub melalui browser ketika Push, sehingga Anda tidak perlu membuat token.



3. Jika VS Code sudah terbuka sebelum Git *terinstall*, tutup lalu buka kembali VS Code agar Git terdeteksi.

- Identitas Git (nama dan email) akan tercatat sebagai pembuat setiap commit. Untuk mengaturnya, di VS Code klik menu **Terminal** → **New Terminal**. Panel terminal akan muncul di bagian bawah (boleh PowerShell, Command Prompt, atau Git Bash).

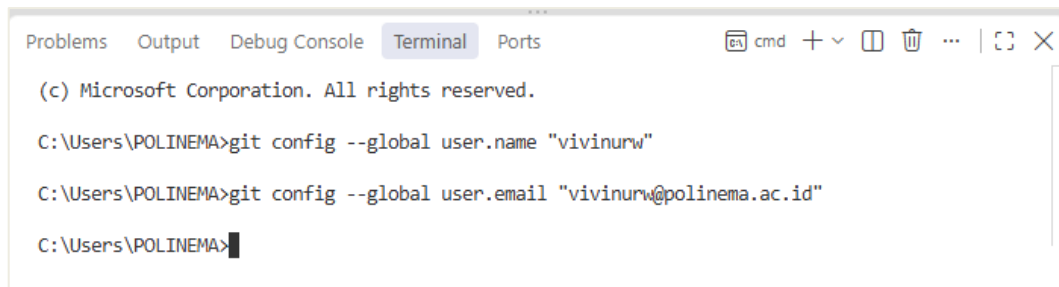


- Ketik dua baris berikut satu per satu, tekan **Enter** setelah setiap baris. Ganti isi tanda kutip dengan **email dan username GitHub** Anda yang telah didaftarkan pada langkah 1.

```
git config --global user.name "username-github-anda"
```

```
git config --global user.email "email-anda@example.com"
```

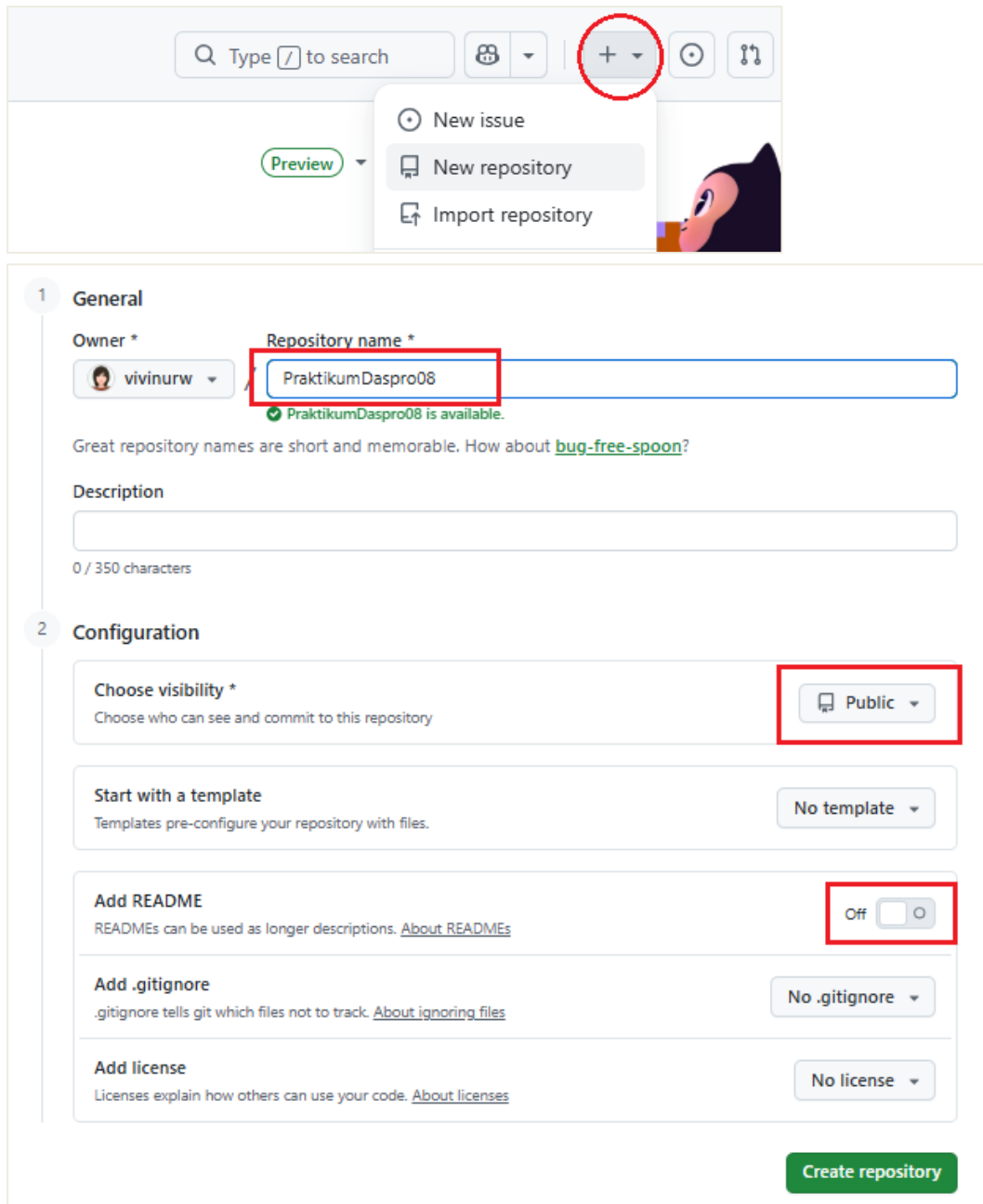
Catatan: Jika tidak ada pesan apa pun setelah menekan Enter, berarti pengaturan berhasil. Terminal dapat ditutup dengan klik ikon tong sampah (**Kill Terminal**). Langkah ini tidak perlu diulang selama menggunakan laptop/PC yang sama.



2.2 Percobaan 1: Menyiapkan Repository

Waktu Percobaan: 35 menit

- Buka <https://github.com> dan **Sign in**. Klik tombol "+" → **"New repository"**, lalu isi nama repositori **PraktikumDaspro<NoPresensi>**, pilih visibility **Public**, biarkan **Add README** dalam posisi **Off**, lalu klik **Create repository**.



1 General

Owner * vivinurw

Repository name * PraktikumDaspro08

Great repository names are short and memorable. How about [bug-free-spoon?](#)

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Start with a template No template

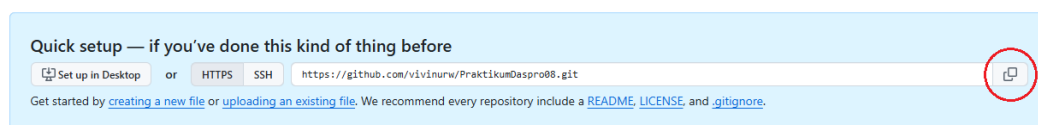
Add README Off

Add .gitignore No .gitignore

Add license No license

Create repository

- Setelah repository dibuat, akan tampil halaman **Quick setup**. Pastikan pilihan **HTTPS** aktif, lalu klik ikon **Copy** di ujung kanan alamat repository untuk menyalin URL repository.

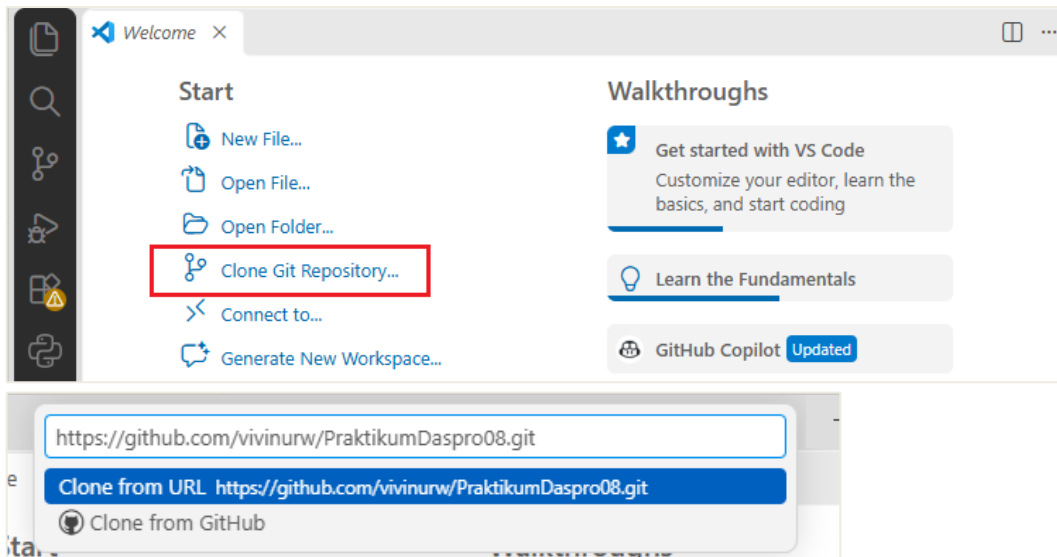


Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/vivinurw/PraktikumDaspro08.git

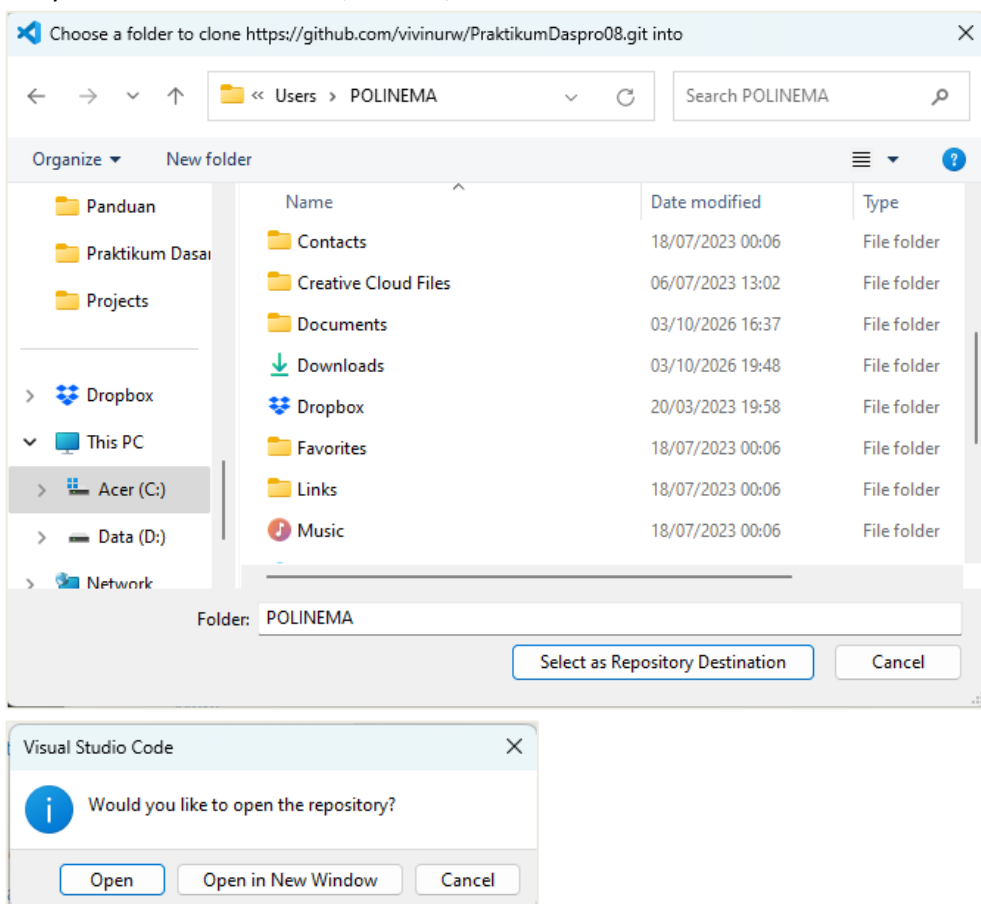
Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

- Repository di GitHub perlu di-**clone** (diduplikasi) ke komputer Anda. Buka VS Code, lalu klik **Clone Git Repository...** pada halaman Welcome. Paste URL repository (**Ctrl+V**) pada kotak yang muncul di bagian atas, lalu pilih **Clone from URL** (atau tekan **Enter**).

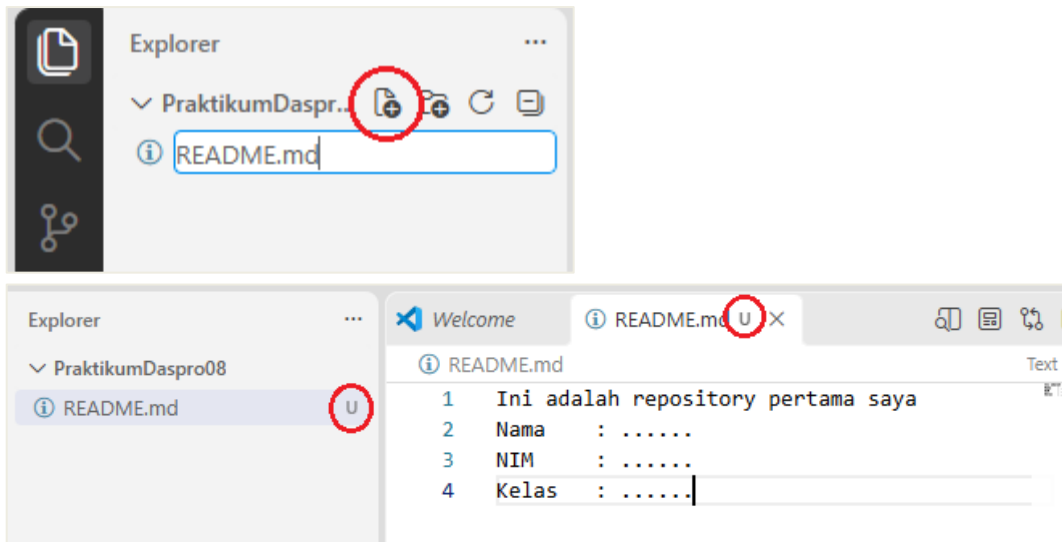


Catatan: Jika halaman Welcome tidak muncul, klik ikon **Source Control** di sidebar kiri, lalu klik tombol **Clone Repository**.

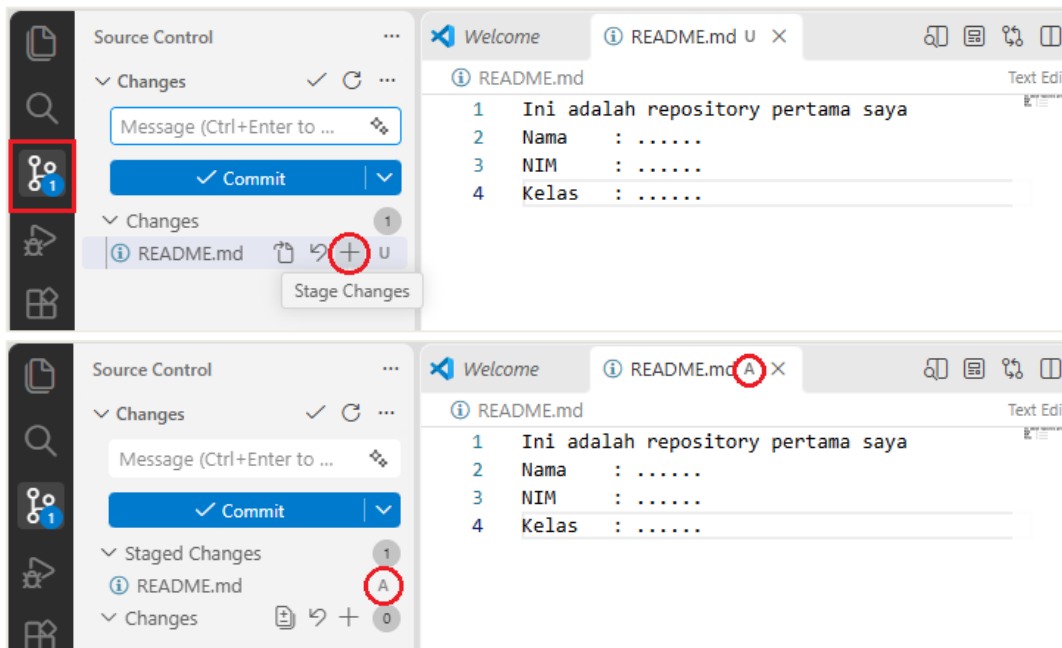
4. Pilih folder tujuan, klik **Select as Repository Destination**, lalu pilih **Open**. Jika muncul pertanyaan 'Do you trust the authors...?', klik **Yes, I trust the authors**.



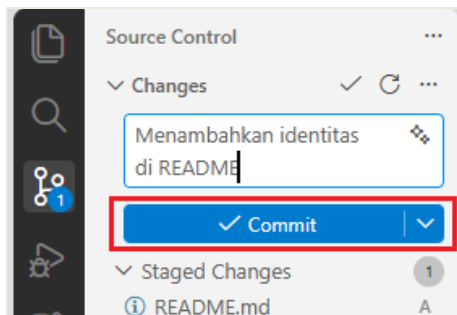
5. Buat file baru **README.md** melalui ikon **New File** di panel Explorer. Isikan kalimat seperti contoh berikut dan identitas Anda (**Nama, NIM, dan Kelas**), lalu **Save** (Ctrl+S). Huruf **U (Untracked)** menunjukkan file tersebut belum di-track oleh Git.



6. Klik ikon **Source Control** di sidebar kiri, lalu klik ikon **+** (**Stage Changes**) di samping **README.md**. Proses ini disebut **Add**, yaitu memilih perubahan yang akan disimpan dengan memasukkannya ke **staging area**. Status file berubah menjadi **A (Added)**.

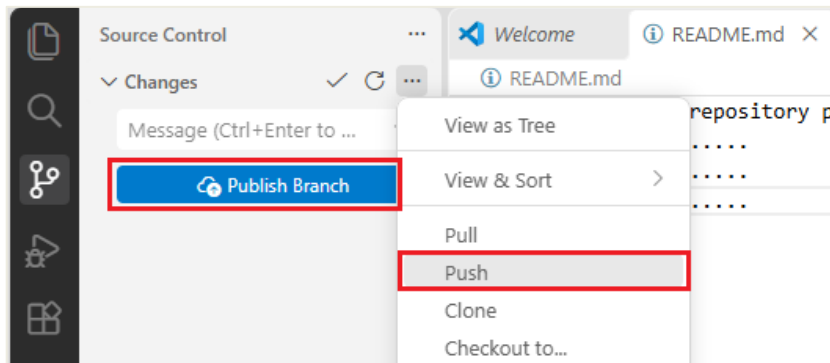


7. Isi **Commit Message**, misalnya **"Menambahkan identitas di README"**, lalu klik **Commit**. Commit menyimpan perubahan sebagai version baru di **local repository** (komputer Anda).



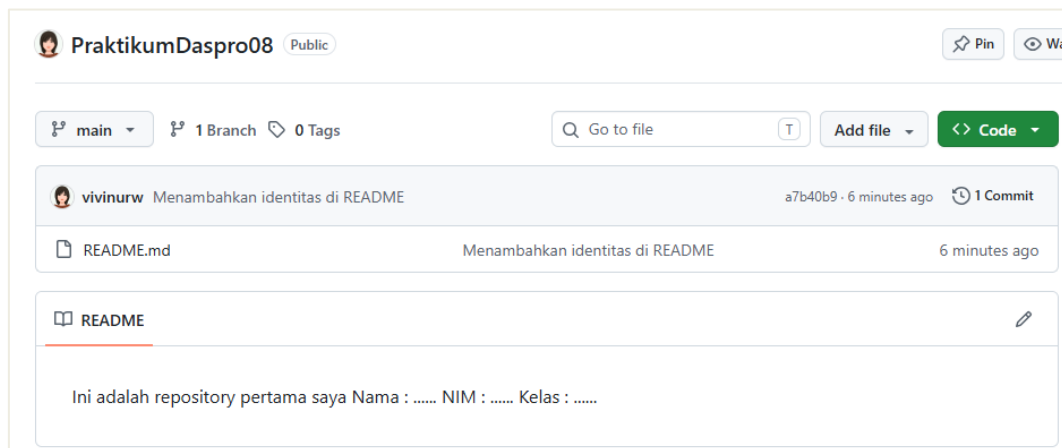
Catatan: Jika muncul pesan **"Make sure you configure your user.name and user.email in git"**, berarti langkah 4–5 pada Persiapan Awal belum dilakukan. Kerjakan langkah tersebut, lalu klik **Commit** lagi.

8. Kirim version tersebut ke GitHub dengan **Push**: klik ikon ... (**More Actions**) → **Push** (atau klik tombol biru **Sync Changes / Publish Branch**). Pada Push pertama, Anda diminta login (cukup sekali). Jika muncul jendela "**Connect to GitHub**", klik **Sign in with your browser**, lalu **Authorize git-ecosystem** di browser.



Catatan: Jika Push gagal dengan pesan "**Permission denied**" atau **error 403**, biasanya komputer masih menyimpan login akun GitHub lain (apabila menggunakan komputer lab). Buka **Start** → **Credential Manager** → **Windows Credentials**, cari **git:https://github.com**, klik **Remove**, lalu lakukan Push lagi.

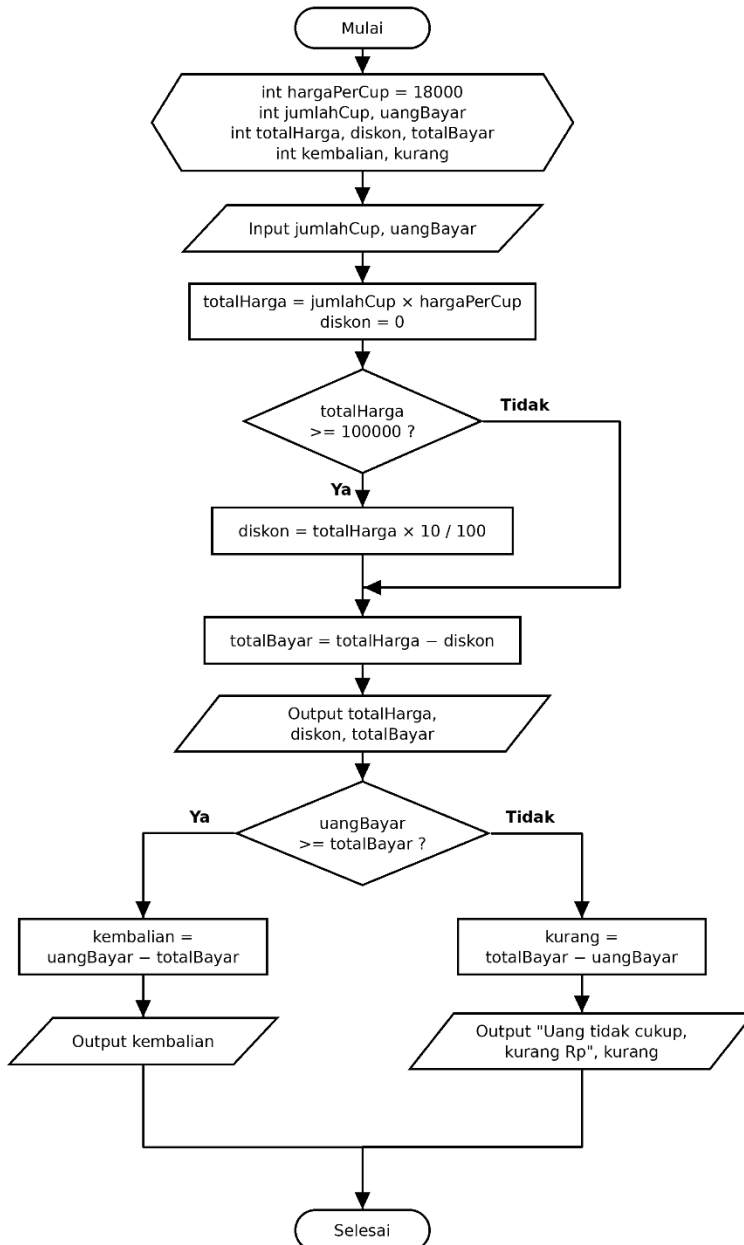
9. Refresh halaman repository di GitHub. File README.md sekarang telah tersedia. Repository ini akan digunakan untuk mengerjakan dan mengumpulkan studi kasus berikutnya.



2.3. Percobaan 2: Studi Kasus 1 – Pemilihan Dasar

Waktu Percobaan: 45 menit

Kedai Kopi Senja menjual Kopi Susu Gula Aren seharga Rp18.000 per cup dan memberikan diskon 10% untuk pembelian minimal Rp100.000. Pemilik kedai membutuhkan program kasir sederhana untuk menghitung total bayar dan kembalian. Buatlah program Java berdasarkan flowchart berikut.



Contoh hasil program:

The screenshot shows the 'Terminal' tab of a Java IDE. The output of the program is as follows:

```
Masukkan jumlah cup : 3
Masukkan uang bayar : 50000
Total harga : Rp 54000
Diskon : Rp 0
Total bayar : Rp 54000
Uang tidak cukup, kurang Rp 4000
```

Ketentuan pengerjaan dan penyimpanan dengan Git:

1. Buat file **StudiKasus1<NoPresensi>.java** di dalam repository **PraktikumDaspro<NoPresensi>**.
2. Lakukan **minimal 2 kali commit** dengan commit message yang jelas, misalnya commit pertama setelah selesai membuat input dan deklarasi variabel ("**SK1: input dan deklarasi variabel**"), dan commit kedua setelah logika pemilihan selesai ("**SK1: logika diskon dan kembalian**").
3. Lakukan **Push** setelah kode selesai dibuat.

2.4 Percobaan 3: Studi Kasus 2 – Pemilihan Bersarang

Waktu Percobaan: 60 menit

Bagian Kemahasiswaan Politeknik Negeri Malang menerbitkan surat mengenai **validasi kelengkapan dokumen prestasi mahasiswa Tahun Kegiatan 2026 Tahap I**. Berdasarkan ketentuan dalam surat tersebut, dana penghargaan dari institusi diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk **perlombaan** yang diselenggarakan oleh **BELMAWA, BAKORMA, atau Mandiri**, dana penghargaan hanya diberikan kepada peraih **Juara 1, 2, atau 3**. Juara Harapan atau peserta tidak memperoleh dana penghargaan.
- Untuk **Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)**, dana penghargaan diberikan kepada tim yang **lolos pendanaan**.
- Kegiatan di luar kedua ketentuan di atas (**Lainnya**) tidak memperoleh dana penghargaan.

Selain itu, mahasiswa yang memenuhi ketentuan a atau b **wajib mengupload 4 dokumen secara lengkap** di SIAKAD, yaitu **Surat Tugas, Sertifikat, Foto Kegiatan, dan Poster Kegiatan**. Jika dokumen yang diupload kurang dari 4, data dianggap **tidak lengkap** dan dana penghargaan **tidak diberikan**.

Buatlah program untuk membantu Admin Kemahasiswaan mengecek status dana penghargaan mahasiswa. Program hanya menanyakan data yang diperlukan sesuai jenis kegiatan, lalu menampilkan status dana penghargaan beserta alasannya. Jika dokumen tidak lengkap, tampilkan juga jumlah dokumen yang masih kurang. Selesaikan menggunakan pemilihan bersarang (nested IF) dengan kedalaman maksimal 3 tingkat. Gunakan ketentuan data masukan berikut:

Data	Ketentuan isian
Nama mahasiswa	Teks
Jenis kegiatan	Teks: BELMAWA, BAKORMA, Mandiri, PKM, atau Lainnya (huruf besar/kecil tidak berpengaruh)
Jumlah dokumen yang diupload	Angka 0-4
Peringkat juara	Angka 1, 2, atau 3; isi 0 jika bukan juara
Status pendanaan PKM	Angka 1 = lolos, 0 = tidak lolos

Contoh hasil program:

```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports Run: StudiKasus2 + - [ ] [X] ... [ ] [X]
Nama mahasiswa : Dori
Jenis kegiatan (BELMAWA/BAKORMA/MANDIRI/PKM/LAINNYA) : bakorma
Jumlah dokumen : 3
Peringkat juara : 1
Status : Dokumen tidak lengkap (kurang 1 dokumen). Dana penghargaan tidak diberikan.
    
```

Ketentuan pengerjaan dan penyimpanan dengan Git:

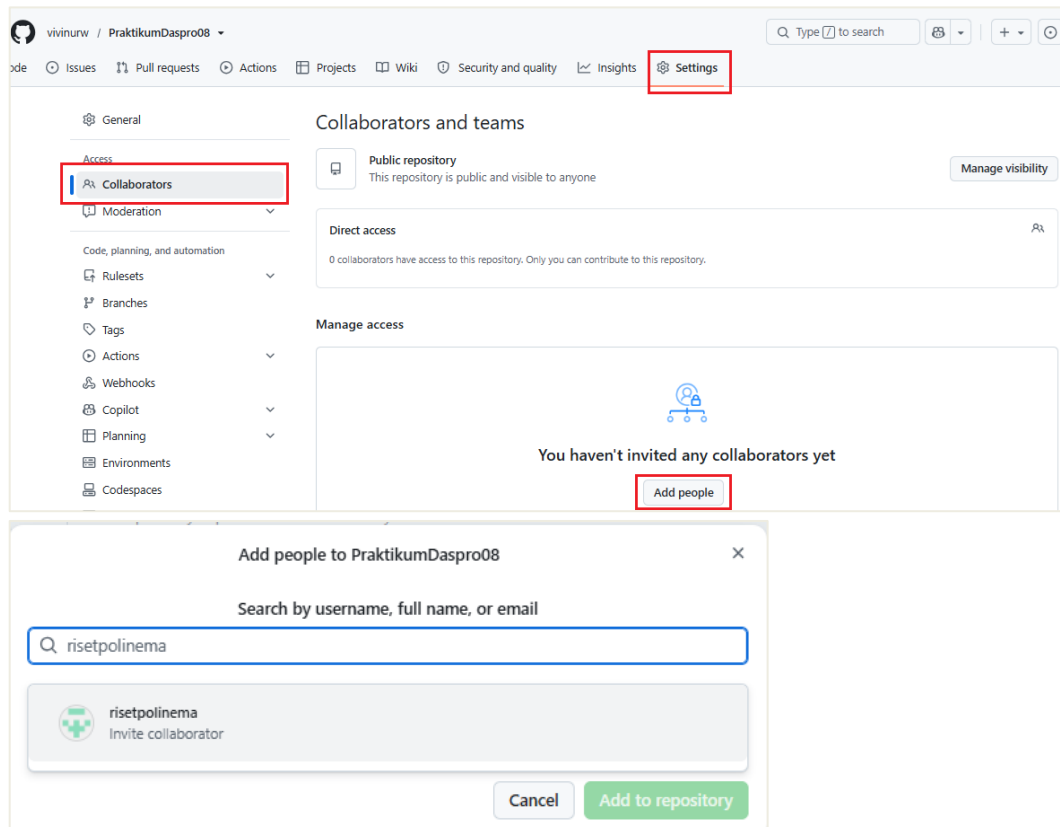
- Buat file **StudiKasus2<NoPresensi>.java** di dalam repository yang sama.
- Lakukan **minimal 2 kali commit** dengan commit message yang jelas, misalnya setelah cabang lomba selesai ("**SK2: cabang lomba**") dan setelah cabang PKM dan Lainnya selesai ("**SK2: cabang PKM dan lainnya**").
- Lakukan **Push** setelah kode selesai dibuat.

2.5 Percobaan 4: Uji Silang Program Teman

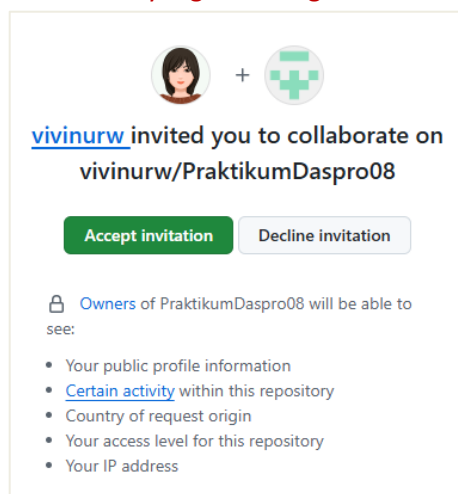
Waktu Percobaan: 45 menit

Selain sebagai repository pribadi, GitHub sering dimanfaatkan sebagai sarana kolaborasi untuk mengerjakan project bersama tim. Kerjakan bagian ini **berpasangan dan bergantian**, Anda menguji program teman, dan teman menguji program Anda.

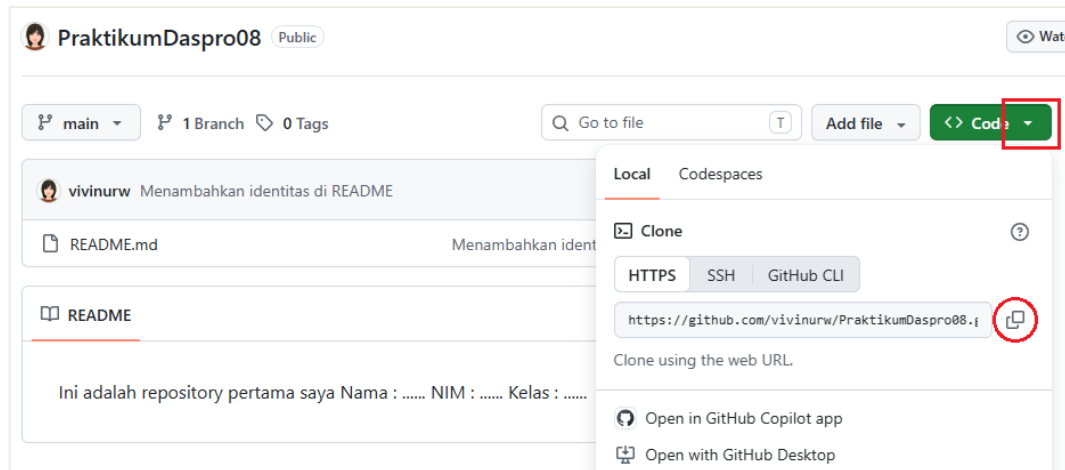
1. **Mahasiswa pemilik repository**: pada halaman repository GitHub, pilih **Settings** → **Collaborators** → **Add people**, ketik username GitHub teman, lalu klik **Add to repository**.



2. **Mahasiswa yang diundang**: buka **email** undangan dari GitHub, lalu klik **Accept invitation**.



3. **Mahasiswa yang diundang**: buka halaman repository teman, klik tombol hijau **Code**, pastikan tab **HTTPS** aktif, lalu klik ikon **Copy**. Clone repository tersebut seperti pada langkah 3 pada Percobaan 1.



4. **Mahasiswa yang diundang:** jalankan **StudiKasus2<NoPresensi>.java** dengan **minimal 3 data uji**. Tuliskan hasilnya di bagian bawah **README.md** dengan format berikut, lalu lakukan **Add** dan **Commit & Push**, misalnya "**Hasil uji SK2 oleh <Nama>**".

Format hasil uji:

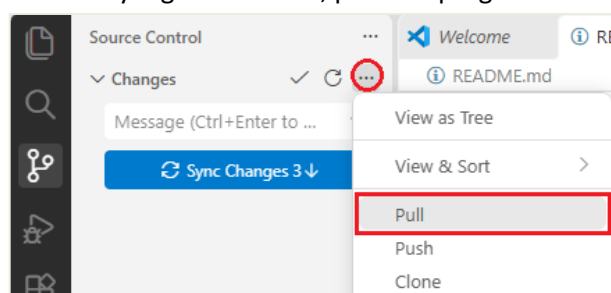
Hasil Uji Studi Kasus 2 oleh <Nama>

No	Jenis	Dokumen	Juara/Dana	Output	Sesuai?
1	2	4	3	Berhak	Ya

Data uji yang dapat digunakan (boleh dimodifikasi variasi lain):

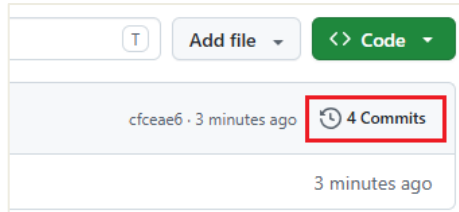
Jenis kegiatan	Dokumen	Peringkat / Pendanaan	Output yang diharapkan
BAKORMA	3	Juara 1	Dokumen tidak lengkap (kurang 1 dokumen). Dana penghargaan tidak diberikan.
Mandiri	4	0 (bukan juara 1/2/3)	Tidak memperoleh dana penghargaan (hanya untuk Juara 1/2/3).
pkm	4	1 (lolos)	Berhak memperoleh dana penghargaan (PKM lolos pendanaan).
Lainnya	4	(tidak ditanyakan)	Tidak memperoleh dana penghargaan (jenis kegiatan tidak termasuk ketentuan).

5. **Mahasiswa pemilik repository:** ambil perubahan dari teman dengan **Pull** (klik ... → **Pull**) atau klik tombol **Sync Changes**. Buka **README.md** dan pastikan hasil uji teman sudah muncul. Jika ada hasil yang tidak sesuai, perbaiki program lalu lakukan **Commit & Push**.



Catatan: Biasakan melakukan **Pull** setiap kali akan mulai bekerja pada repository yang dikerjakan bersama. Pemilik repository **jangan** mengubah README.md sebelum melakukan Pull, untuk mencegah konflik karena dua orang mengubah file yang sama.

6. **Mahasiswa pemilik repository:** buka repository di GitHub dan klik link **Commits**. Pastikan commit dari teman sudah tercatat dalam riwayat commit.



-- akhir langkah praktikum --

Ringkasan tombol Git di VS Code

Proses Git	Fungsi	Tombol di VS Code
Clone	Menduplikasi repository GitHub ke komputer	Welcome → Clone Git Repository → Clone Git Repository → paste URL → Clone from URL
Add (Stage)	Memilih perubahan yang akan di-commit	Source Control → ikon + di samping file (atau di samping Changes untuk semua file)
Commit	Menyimpan version baru di local repository	Isi Commit Message → tombol Commit
Push	Mengirim commit dari lokal ke GitHub	... → Push , atau Commit V → Commit & Push
Pull	Mengambil versi terbaru dari GitHub	... → Pull
Sync	Pull lalu Push sekaligus	Tombol Sync Changes , Commit V → Commit & Sync , atau ikon Sync di status bar
Discard	Membatalkan perubahan yang belum di-commit	Ikon panah melingkar (Discard Changes) di samping file